



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DL171

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Σετ Σημειώσεων 3:

Αριθμητικά Περιγραφικά Μέτρα – Περιγραφική Στατιστική II

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Χαλικιάς (2022): Κεφ. 3; Levine, Szabat and Stephan (2024): Κεφ. 3; Berenson, Levine and Szabat (2018): Κεφ. 3

Περίγραμμα διάλεξης

- Ομαδοποιημένα δεδομένα
 - Μέτρα κεντρικής τάσης
 - Μέτρα διασποράς
 - Σχήμα κατανομής – Ασυμμετρία, κύρτωση
 - Τεταρτημόρια
 - Ασκήσεις

Υπολογισμός στατιστικών μέτρων από ομαδοποιημένα δεδομένα

- Τα στατιστικά μέτρα, μέσος, διάμεσος, διακύμανση, τυπική απόκλιση, τεταρτημόρια, κλπ, μπορούν να υπολογιστούν και από ομαδοποιημένα δεδομένα.
- Οι αντίστοιχοι τύποι αξιοποιούν πληροφορίες από τον πίνακα συχνοτήτων
- Η ομαδοποίηση των δεδομένων συνεπάγεται “απώλεια” πληροφορίας. Για το λόγο αυτό, οι τιμές των στατιστικών μέτρων που υπολογίζονται από ομαδοποιημένα δεδομένα, διαφέρουν γενικά από αυτές που υπολογίζονται με βάση το σύνολο των δεδομένων.

Μέση τιμή ομαδοποιημένων δεδομένων

Ηλικιακές ομάδες	Κεντρική Τιμή m_i	Συχνότητα v_i	Αθροιστική Συχνότητα N_i	Σχετική Συχνότητα f_i	Αθροιστική Σχετική Συχνότητα, F_i
[10, 20)	15	3	3	15	15
[20, 30)	25	6	9	30	45
[30, 40)	35	5	14	25	70
[40, 50)	45	4	18	20	90
[50, 60]	55	2	20	10	100
Σύνολο		20		100	

$$\begin{aligned}
 \bar{x} &\approx \frac{v_1 m_1 + v_2 m_2 + v_3 m_3 + v_4 m_4 + v_5 m_5}{n} = \frac{3 * 15 + 6 * 25 + 5 * 35 + 4 * 45 + 2 * 55}{45 + 150 + 175 + 180 + 110} = \frac{660}{660} = 1 \\
 &= \frac{660}{20} = 33
 \end{aligned}$$

Διάμεσος ομαδοποιημένων δεδομένων

Η διάμεσος (*median*) προκύπτει από τον πίνακα συχνοτήτων από τον τύπο:

$$\text{Median}(x) = \delta = a_i + \frac{c}{f_i} \cdot \left(\frac{n}{2} - N_{i-1} \right),$$

όπου

a_i : είναι το κατώτερο όριο της κλάσης $[a_i, \beta_i)$, στην οποία ανήκει η διάμεσος, δηλαδή της κλάσης εκείνης στην οποία εντάσσεται η $\left(\frac{n}{2}\right)$ -στή παρατήρηση

$c = \beta_i - a_i$: είναι το πλάτος της κλάσης $-i$ (εν γένει σταθερό για όλες τις κλάσεις)

f_i : είναι η συχνότητα της κλάσης $-i$

N_{i-1} : είναι η αθροιστική συχνότητα της κλάσης $-(i - 1)$, δηλαδή της αμέσως προηγούμενης κλάσης από αυτήν στην οποία ανήκει η διάμεσος και

n : είναι το πλήθος των παρατηρήσεων.

Διάμεσος ομαδοποιημένων δεδομένων(συν.)

Ηλικιακές ομάδες	Κεντρική Τιμή m_i	Συχνότητα v_i	Αθροιστική Συχνότητα N_i
[10, 20)	15	3	3
[20, 30)	25	6	9
[30, 40)	35	5	14
[40, 50)	45	4	18
[50, 60]	55	2	20
Σύνολο		20	

$$\Delta = a_i + \frac{c}{v_i} \cdot \left(\frac{n}{2} - N_{i-1} \right)$$

$$c = 10, n = 20 \rightarrow \frac{n}{2} = 10$$

- Η παρατήρηση 10 είναι στην 3^η ηλικιακή ομάδα (τάξη), γιατί $N_2 = 9$ και $N_3 = 14$, οπότε $a_i = 30$, $v_i = 5, N_{i-1} = 9$

$$\text{Διάμεσος} = \delta = 30 + \frac{10}{5} (10 - 9) = 32$$

Επικρατούσα τιμή ομαδοποιημένων δεδομένων

- Εντοπισμός της τάξης με την υψηλότερη συχνότητα
 - L_{τ_0} = κάτω όριο της τάξης
 - Δ_1 = διαφορά μεταξύ της μέγιστης συχνότητας και της συχνότητας της προηγούμενης τάξης
 - Δ_2 = διαφορά μεταξύ της μέγιστης συχνότητας και της συχνότητας της επόμενης τάξης
 - δ = εύρος τάξεων

$$\tau_0 \approx L_{\tau_0} + \delta \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}$$

Επικρατούσα τιμή ομαδοποιημένων δεδομένων (συν.)

$$M_0 = \alpha_i + c \cdot \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2},$$

όπου

α_i : είναι το κατώτερο όριο της κλάσης $[a_i, \beta_i)$ που αντιστοιχεί στη μέγιστη συχνότητα ν_i

$c = \beta_i - \alpha_i$: είναι το πλάτος της κλάσης $-i$ (εν γένει σταθερό για όλες τις κλάσεις)

Δ_1 : υπολογίζεται αν από τη μέγιστη συχνότητα αφαιρέσουμε την συχνότητα της αμέσως προηγούμενης κλάσης, δηλαδή

$$\Delta_1 = \nu_i - \nu_{i-1}$$

και

Δ_2 : υπολογίζεται αν από τη μεγαλύτερη συχνότητα αφαιρέσουμε την συχνότητα της επόμενης κλάσης, δηλαδή

$$\Delta_2 = \nu_i - \nu_{i+1}.$$

Επικρατούσα τιμή ομαδοποιημένων δεδομένων (συν.)

Ηλικιακές ομάδες	Κεντρική Τιμή m_i	Συχνότητα v_i	Αθροιστική Συχνότητα N_i
[10, 20)	15	3	3
[20, 30)	25	6	9
[30, 40)	35	5	14
[40, 50)	45	4	18
[50, 60]	55	2	20
Σύνολο		20	

$$M_0 = L_{\tau_0} + c \cdot \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}$$

$$c = 10$$

- Η υψηλότερη συχνότητα παρατηρείται στη 2^η τάξη ($v_2 = 6$), άρα

$$L_{\tau_0} = 20, \Delta_1 = 6 - 3 = 3, \Delta_2 = 6 - 5 = 1$$

- Επικρατούσα τιμή $M_0 \approx L_{\tau_0} + c \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} = 20 + 10 \frac{3}{3+1} = 27,5$

Διακύμανση ομαδοποιημένων δεδομένων

- Διακύμανση πληθυσμού: $\sigma^2 \approx \frac{1}{N} \sum_i v_i (x_i - \mu)^2$
- Δειγματική διακύμανση: $s^2 \approx \frac{1}{n-1} \sum_i v_i (x_i - \bar{x})^2$

Ηλικιακές ομάδες	Κεντρική Τιμή m_i	Συχνότητα v_i	$m_i - \bar{x}$	$(m_i - \bar{x})^2$	$v_i(m_i - \bar{x})^2$
[10, 20)	15	3	-18	324	972
[20, 30)	25	6	-8	64	384
[30, 40)	35	5	2	4	20
[40, 50)	45	4	12	144	576
[50, 60]	55	2	22	484	968
Σύνολο		20			2920

Έχουμε ήδη
υπολογίσει $\bar{x} = 33$.

$$s^2 \approx \frac{\sum_i v_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{2920}{19} = 153,68$$

Ασυμμετρία και κύρτωση ομαδοποιημένων δεδομένων

- Ασυμμετρία

- 1^{ος} συντελεστής ασυμμετρίας του Pearson: (όπως προηγουμένως, σε σχέση με την επικρατούσα τιμή, $\beta_1 = (\bar{x} - M_0)/s$)
- 3^{ος} συντελεστής ασυμμετρίας του Pearson

$$\beta_3 \approx \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i (x_i - \bar{x})^3}{s^3}$$

- Κύρτωση

$$\beta_4 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i (x_i - \bar{x})^4}{s^4}$$

Τεταρτημόρια ομαδοποιημένων δεδομένων

- Για το Q_m εντοπίζεται η τάξη που περιέχει την $nm/4$ παρατήρηση (η πρώτη τάξη με αθροιστική συχνότητα $\geq nm/4$)
- a_i : είναι το κατώτερο όριο της κλάσης $[a_i, \beta_i)$, στην οποία ανήκει το m – στό τεταρτημόριο, δηλαδή της κλάσης εκείνης στην οποία εντάσσεται η $\left(\frac{m \cdot n}{4}\right)$ -στή παρατήρηση,
- $c = \beta_i - a_i$: είναι το πλάτος της κλάσης $-i$ (εν γένει σταθερό για όλες τις κλάσεις)
- v_i : είναι η συχνότητα της κλάσης $-i$
- N_{i-1} : είναι η αθροιστική συχνότητα της κλάσης $-(i-1)$, δηλαδή της αμέσως προηγούμενης κλάσης από αυτήν στην οποία ανήκει το m – στο τεταρτημόριο και
- n : είναι το πλήθος των παρατηρήσεων.

$$Q_m = a_i + \frac{c}{v_i} \cdot \left(\frac{m \cdot n}{4} - N_{i-1} \right)$$

Τεταρτημύρια ομαδοποιημένων δεδομένων (συν.)

Ηλικιακές ομάδες	Κεντρική Τιμή m_i	Συχνότητα v_i	Αθροιστική Συχνότητα N_i
[10, 20)	15	3	3
[20, 30)	25	6	9
[30, 40)	35	5	14
[40, 50)	45	4	18
[50, 60]	55	2	20
Σύνολο		20	

Για το Q_1

- Η παρατήρηση $nm/4 = (20)(1)/4 = 5$ ανήκει στη 2^η τάξη ($N_2 = 9$), άρα

$$\alpha_{Q_1} = 20, \nu_{Q_1} = 6, N_{Q_1-1} = 3$$

$$Q_1 = 20 + \frac{10}{6} (5 - 3) = 23,33$$

Άσκηση 1:

- Τα δεδομένα στον ακόλουθο πίνακα αφορούν στο κόστος γεννήσεων (σε χιλ. ευρώ) σε 30 ιδιωτικά μαιευτήρια της Αθήνας:

2,3	2	3,3	0,9	2,3	2
2	2,7	0,9	4,4	2,5	2,2
2,7	2,9	2,2	1,5	2,8	2,3
2,9	3,3	2	1,9	2,3	5,3
3,3	3,3	2,2	2,2	4,2	3,1

Να υπολογιστούν:

(α) Η μέση τιμή.

(β) Η διασπορά και η τυπική απόκλιση.

(γ) Το έκτο δεκατημόριο.

(δ) Οι συντελεστές ασυμμετρίας και κύρτωσης.

Άσκηση 1 (συν.):

Λύση:

(α) Για τη μέση τιμή έχουμε:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{30} x_i}{n} = \frac{77,9}{30} = 2,5967$$

(β) Για τη διακύμανση έχουμε:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{30} (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{25,46967}{29} = 0,878$$

Για την τυπική απόκλιση έχουμε:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{30} (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{0,878} = 0,937$$

Υπολογισμοί στο Excel

i	xi	xi-μέση τιμή	(xi-μέση τιμή) ²	(xi-μέση τιμή) ³	(xi-μέση τιμή) ⁴
1	2.3	-0.2967	0.0880	-0.02611	0.007746
2	2	-0.5967	0.3560	-0.21242	0.126744
3	3.3	0.7033	0.4947	0.34792	0.244706
4	0.9	-1.6967	2.8787	-4.88416	8.286786
5	2.3	-0.2967	0.0880	-0.02611	0.007746
6	2	-0.5967	0.3560	-0.21242	0.126744
7	2	-0.5967	0.3560	-0.21242	0.126744
8	2.7	0.1033	0.0107	0.00110	0.000114
9	0.9	-1.6967	2.8787	-4.88416	8.286786
10	4.4	1.8033	3.2520	5.86446	10.575576
11	2.5	-0.0967	0.0093	-0.00090	0.000087
12	2.2	-0.3967	0.1573	-0.06241	0.024757
13	2.7	0.1033	0.0107	0.00110	0.000114
14	2.9	0.3033	0.0920	0.02791	0.008466
15	2.2	-0.3967	0.1573	-0.06241	0.024757
16	1.5	-1.0967	1.2027	-1.31894	1.446434
17	2.8	0.2033	0.0413	0.00841	0.001709
18	2.3	-0.2967	0.0880	-0.02611	0.007746
19	2.9	0.3033	0.0920	0.02791	0.008466
20	3.3	0.7033	0.4947	0.34792	0.244706
21	2	-0.5967	0.3560	-0.21242	0.126744
22	1.9	-0.6967	0.4853	-0.33812	0.235559
23	2.3	-0.2967	0.0880	-0.02611	0.007746
24	5.3	2.7033	7.3080	19.75599	53.407026
25	3.3	0.7033	0.4947	0.34792	0.244706
26	3.3	0.7033	0.4947	0.34792	0.244706
27	2.2	-0.3967	0.1573	-0.06241	0.024757
28	2.2	-0.3967	0.1573	-0.06241	0.024757
29	4.2	1.6033	2.5707	4.12165	6.608384
30	3.1	0.5033	0.2533	0.12752	0.064183
Αθροισμα	77.90	0.00	25.4697	18.6977	90.5455
	Μέση τιμή		Διακύμανση		
	2.59667		0.878		
			Τυπική απόκλιση		
			0.937		

Άσκηση 1 (συν.):

(γ) Για τον υπολογισμό του δεκατημορίου κατατάσσουμε τις παρατηρήσεις σε αύξουσα σειρά:

0,9	0,9	1,5	1,9	2	2
2	2	2,2	2,2	2,2	2,2
2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,7
2,7	2,8	2,9	2,9	3,1	3,3
3,3	3,3	3,3	4,2	4,4	5,3

Όταν οι παρατηρήσεις χωρίζονται δέκα ίσα μέρη, κάθε ένα από αυτά καλείται **δεκατημόριο**. Το κάθε δεκατημόριο περιλαμβάνει $\frac{30}{10} = 3$ παρατηρήσεις. Το 6^ο δεκατημόριο είναι 2,7, δηλ. το ημιάθροισμα της 18^{ης} και 19^{ης} παρατήρησης.

Άσκηση 1 (συν.):

(δ) Συντελεστής ασυμμετρίας

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{\left[\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right]^3} = \frac{\frac{18,698}{30}}{\left[\sqrt{\frac{25,47}{30}} \right]^3} = \frac{0,6323}{0,849^{3/2}} = \frac{0,6323}{0,7823} = 0,8082$$

Συντελεστής κύρτωσης

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^2} = \frac{\frac{90,546}{30}}{\left[\frac{25,47}{30} \right]^2} = \frac{3,018}{0,849^2} = \frac{3,018}{0,721} = 4,1859$$

Άσκηση 2:

- Η μηνιαία κατανάλωση πετρελαίου στις ΗΠΑ (σε εκατ. βαρέλια), κατά τα έτη 2017 και 2018 δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

16,4	19,3	1,2	2	17,1	18,1
2,4	3,2	14,3	14,2	7,4	5,5
10	14,4	15,1	9,3	6,6	7,8
18,3	18,1	1,2	2,2	18,2	18,7

(α) Να υπολογιστούν:

- Η μέση τιμή.
- Η διάμεσος.
- Η επικρατούσα τιμή.
- Η διασπορά και η τυπική απόκλιση.
- Το 1ο και 3ο τεταρτημόριο.
- Ο συντελεστής μεταβλητότητας.

(β) Να υπολογιστούν τα μέτρα μορφής, δηλ. κύρτωσης και ασυμμετρίας.

(γ) Να ομαδοποιηθούν τα δεδομένα σε 5 διαστήματα ίσου πλάτους και να υπολογιστούν τα μέτρα (i)-(iv) της ερώτησης (α), καθώς και τα μέτρα μορφής για τις ομαδοποιημένες παρατηρήσεις.

Άσκηση 2 (συν.):

- Κατασκευάζουμε τον πίνακα υπολογισμών:

i	x_i	χι-μέση τιμή	$(x_i - \text{μέση τιμή})^2$	$(x_i - \text{μέση τιμή})^3$	$(x_i - \text{μέση τιμή})^4$
1	16.4	5.5250	30.5256	168.65408	931.813782
2	19.3	8.4250	70.9806	598.01177	5038.249125
3	1.2	-9.6750	93.6056	-905.63442	8762.013032
4	2	-8.8750	78.7656	-699.04492	6204.023682
5	17.1	6.2250	38.7506	241.22264	1501.610938
6	18.1	7.2250	52.2006	377.14952	2724.905250
7	2.4	-8.4750	71.8256	-608.72217	5158.920407
8	3.2	-7.6750	58.9056	-452.10067	3469.872657
9	14.3	3.4250	11.7306	40.17739	137.607563
10	14.2	3.3250	11.0556	36.75995	122.226844
11	7.4	-3.4750	12.0756	-41.96280	145.820719
12	5.5	-5.3750	28.8906	-155.28711	834.668213
13	10	-0.8750	0.7656	-0.66992	0.586182
14	14.4	3.5250	12.4256	43.80033	154.396157
15	15.1	4.2250	17.8506	75.41889	318.644813
16	9.3	-1.5750	2.4806	-3.90698	6.153500
17	6.6	-4.2750	18.2756	-78.12830	333.998469
18	7.8	-3.0750	9.4556	-29.07605	89.408844
19	18.3	7.4250	55.1306	409.34489	3039.385813
20	18.1	7.2250	52.2006	377.14952	2724.905250
21	1.2	-9.6750	93.6056	-905.63442	8762.013032
22	2.2	-8.6750	75.2556	-652.84255	5663.409094
23	18.2	7.3250	53.6556	393.02745	2878.926094
24	18.7	7.8250	61.2306	479.12964	3749.189438
Άθροισμα	261.00	0.00	1011.6450	-1293.1643	62752.7489
	Μέση τιμή		Διακύμανση		
	10.875		43.985		
			Τυπική απόκλιση		
			6.632		

Άσκηση 2 (συν.):

(α)

(i) Για τη μέση τιμή έχουμε:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{24} x_i}{n} = \frac{261}{24} = 10,875$$

(ii) Ταξινομούμε τις παρατηρήσεις σε αύξουσα σειρά:

1,2	1,2	2	2,2	2,4	3,2
5,5	6,6	7,4	7,8	9,3	10
14,2	14,3	14,4	15,1	16,4	17,1
18,1	18,1	18,2	18,3	18,7	19,3

Η διάμεσος είναι η τιμή που αντιστοιχεί στη θέση που προκύπτει από το μέσο όρο των δύο ενδιάμεσων θέσεων:

$$\text{Διάμεσος} = \frac{x_{12} + x_{13}}{2} = \frac{10 + 14,2}{2} = \frac{24,2}{2} = 12,1$$

Άσκηση 2 (συν.):

(iii) Η επικρατούσα τιμή εμφανίζεται με τη μέγιστη συχνότητα και παρατηρούμε ότι αυτή η τιμή είναι το 1,2 και το 18,1.

(iv) Η διακύμανση είναι:

$$s^2 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{1011,6450}{23} = 43,985$$

Η τυπική απόκλιση είναι:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{43,985} = 6,632$$

Άσκηση 2 (συν.):

(v) Το 1^ο τεταρτημόριο δίνεται από τον τύπο:

$$Q_1 = \frac{x_6 + x_7}{2} = \frac{3,2 + 5,5}{2} = 4,375$$

Το 3^ο τεταρτημόριο δίνεται από τον τύπο:

$$Q_3 = \frac{x_{18} + x_{19}}{2} = \frac{17,1 + 18,1}{2} = 16,1$$

(vi) Ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{6,632}{10,875} = 0,6098$$

Άσκηση 2 (συν.):

(β) Για το συντελεστή ασυμμετρίας έχουμε:

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{\left[\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right]^3} = \frac{-\frac{1293,1643}{24}}{\left[\sqrt{\frac{1011,6450}{24}} \right]^3} = -\frac{53,8818}{(\sqrt{42,15188})^3} = -\frac{53,8818}{273,6668} = -0,197$$

Συντελεστής κύρτωσης

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^2} = \frac{\frac{62752,7489}{24}}{\left[\frac{1011,6450}{24} \right]^2} = \frac{2614,6979}{42,1519^2} = \frac{2614,6979}{1776,7827} = 1,4716$$

Άσκηση 2 (συν.):

(γ) Το εύρος των δεδομένων είναι $19,3 - 1,2 = 18,1$. Το πλάτος κάθε κλάσης είναι

$$c = \frac{18,1}{5} = 3,62 \approx 3,7$$

Κλάσεις	Κεντρική Τιμή x_i	Συχνότητα v_i	$v_i x_i$	Αθροιστική Συχνότητα N_i
[1,2, 4,9)	3,05	6	18,3	6
[4,9, 8,6)	6,75	4	27	10
[8,6, 12,3)	10,45	2	20,9	12
[12,3, 16)	14,15	4	56,6	16
[16, 19,7]	17,85	8	142,8	24
Άθροισμα		24	265,6	

Η κεντρική τιμή είναι $\alpha + \frac{c}{2}$,
όπου α =η χαμηλότερη τιμή
της κλάσης και $\frac{c}{2} = \frac{3,7}{2} = 1,85$

Άσκηση 2 (συν.):

(i) Για τη μέση τιμή έχουμε:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{24} v_i x_i}{n} = \frac{265,6}{24} = 11,0666$$

(ii) Η διάμεσος είναι

$$\Delta = a_i + \frac{c}{v_i} \cdot \left(\frac{n}{2} - N_{i-1} \right)$$
$$n = 24 \rightarrow \frac{n}{2} = 12$$

Η παρατήρηση 12 είναι στην 3^η κλάση, γιατί $N_3 = 12$, οπότε $a_i = 8,6$, $v_i = 2$, $N_{i-1} = 10$

$$\text{Διαμεσος} = \delta = 8,6 + \frac{3,7}{2} (12 - 10) = 8,6 + 3,7 = 12,3$$

Άσκηση 2 (συν.):

- Όμως το 12.3 δεν ανήκει στην 3^η κλάση. Προκειμένου να βρούμε την τιμή συγχωνεύουμε την 3^η και 4^η κλάση κι έχουμε την $[8,6, 16)$. Οπότε, $a_i = 8,6$, $c = 7,4$ (2 φορές το πλάτος 3,7 κάθε κλάσης), $v_i = 2 + 4 = 6$, $N_{i-1} = 10$.

$$\Delta = a_i + \frac{c}{v_i} \cdot \left(\frac{n}{2} - N_{i-1} \right) = 8,6 + \frac{7,4}{10} (12 - 10) = 8,6 + 1,48 = 10,08$$

Άσκηση 2 (συν.):

(iii) Η υψηλότερη συχνότητα παρατηρείται στη 5^η τάξη ($\nu_5 = 8$), άρα

$$L_{\tau_0} = 16, \Delta_1 = 8 - 4 = 4, \Delta_2 = 8 - 0 = 8$$

- Επικρατούσα τιμή $M_0 \approx L_{\tau_0} + c \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} = 16 + 3,7 \frac{4}{4+8} = 16 + 1,233 = 17,233$

(iv)

Κλάσεις	Κεντρική Τιμή x_i	Συχνότητα ν_i	$\nu_i x_i$	Αθροιστική Συχνότητα N_i	xi-μέση τιμή	(xi-μέση τιμή) ²	$\nu_i \cdot (\text{xi-μέση τιμή})^2$
[1,2, 4,9)	3.05	6	18.3	6	-8.0167	64.2669	385.6017
[4,9, 8,6)	6.75	4	27	10	-4.3167	18.6336	74.5344
[8,6, 12,3)	10.45	2	20.9	12	-0.6167	0.3803	0.7606
[12,3, 16)	14.15	4	56.6	16	3.0833	9.5069	38.0278
[16, 19,7]	17.85	8	142.8	24	6.7833	46.0136	368.1089
Άθροισμα		24	265.6				867.0333
			Μέση τιμή				Διακύμανση
			11.06666667				37.6971
							Τυπική απόκλιση
							6.1398

$$s^2 = \frac{\sum_i \nu_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{867,0333}{23} = 37,6971$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_i \nu_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{37,6971} = 6,1398$$

Άσκηση 2 (συν.):

Κλάσεις	Κεντρική Τιμή x_i	Συχνότητα	$v_i x_i$	Αθροιστική Συχνότητα N_i	χι-μέση τιμή	$(\text{χι-μέση τιμή})^2$	$v_i^*(\text{χι-μέση τιμή})^2$	$(\text{χι-μέση τιμή})^3$	$v_i^*(\text{χι-μέση τιμή})^3$	$(\text{χι-μέση τιμή})^4$	$v_i^*(\text{χι-μέση τιμή})^4$
		v_i									
[1,2, 4,9)	3.05	6	18.3	6	-8.0167	64.2669	385.6017	-515.2067	-3091.2400	4130.2401	24781.4409
[4,9, 8,6)	6.75	4	27	10	-4.3167	18.6336	74.5344	-80.4351	-321.7404	347.2115	1388.8459
[8,6, 12,3)	10.45	2	20.9	12	-0.6167	0.3803	0.7606	-0.2345	-0.4690	0.1446	0.2892
[12,3, 16)	14.15	4	56.6	16	3.0833	9.5069	38.0278	29.3131	117.2523	90.3820	361.5280
[16, 19,7]	17.85	8	142.8	24	6.7833	46.0136	368.1089	312.1257	2497.0053	2117.2524	16938.0193
Άθροισμα		24	265.6				867.0333		-799.1918		43470.1232
			Μέση τιμή				Διακύμανση				
			11.06666667				37.6971				
							Τυπική απόκλιση				
							6.1398				

Άσκηση 2 (συν.):

Για το συντελεστή ασυμμετρίας έχουμε:

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i (x_i - \bar{x})^3}{\left[\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i (x_i - \bar{x})^2} \right]^3} = \frac{\frac{1}{24} (-799,1918)}{\left[\sqrt{\frac{1}{24} (867,0333)} \right]^3} = -\frac{33.2997}{(\sqrt{36,1264})^3} = -\frac{33.2997}{217,1385} = -0,1534$$

Συντελεστής κύρτωσης

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i (x_i - \bar{x})^4}{\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i (x_i - \bar{x})^2 \right]^2} = \frac{\frac{1}{24} (43470,1232)}{\left[\frac{867,0333}{24} \right]^2} = \frac{1811,2551}{36,1264^2} = \frac{1811,2551}{1305,1160} = 1,3878$$

Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο καλύψαμε, σε ό,τι αφορά τα ομαδοποιημένα δεδομένα, τις:

- Μέτρα κεντρικής τάσης – Μέση τιμή, διάμεσος, επικρατούσα τιμή
- Μέτρα διασποράς – διακύμανση, τυπική απόκλιση, συντελεστής μεταβλητότητας
- Σχήμα κατανομής – Ασυμμετρία, κύρτωση
- Τεταρτημόρια